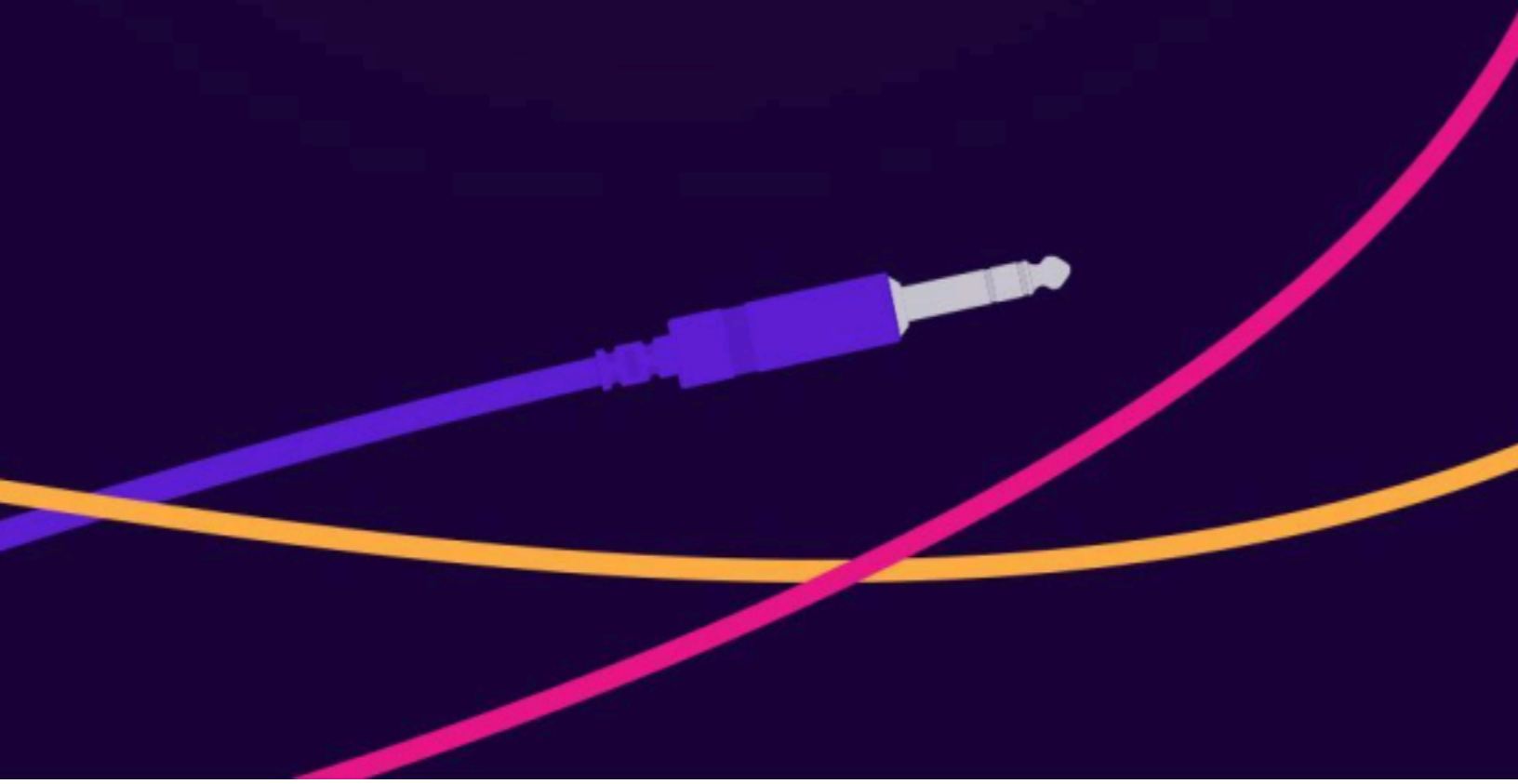
TESTE TEÓRICO

PROFESSIONAL SERVICES



Jitterbit

Instruções

Preencha as informações com os seus dados e você poderá responder a este teste neste mesmo arquivo.

Importante

Pedimos a você que responda às questões com o seu verdadeiro conhecimento, a prova pode ser respondida com consulta, porém ao responder com consulta é importante bom senso em suas respostas para expressar o seu entendimento e conhecimento sobre os assuntos propostos.

O que será avaliado

Todas as questões serão avaliadas, sendo que algumas questões têm maior pontuação do que outras.

Desejamos uma boa sorte!

Nome do Candidato(a)	Vinicius Cobucci
Telefone	+5521998012564
Linkedin	linkedin.com/in/vinicius-cobucci-b886b21a1
Data	08/03/2026

©2023 Jitterbit.

Javascript

1. Qual é o operador lógico usado para verificar a negação de uma expressão? (Nota: 0,2)

a) &&
b) ||
c) ! C) assim como aprendi em fatores no ensino médio é a memsa logica da programação
d) ==

2. Qual dos seguintes métodos é usado para adicionar um elemento ao final de um array? (Nota: 0,2)

a) push() a) metodo Push com o sistema de array do JavaScript que é parenteses.
b) pop()
c) shift()
d) unshit()

3. O que o método "Array.map()" faz? (Nota: 0,2)

a) Remove o último elemento de um array.
b) Mapeia os elementos de um array para um novo array com base em uma função de mapeamento.B) Mapeia
c) Filtra os elementos de um array com base em uma função de filtro.
d) Inverte a ordem dos elementos em um array.

4. Qual é a função do método "Array.filter()"? (Nota: 0,2)

a) Adicionar elementos ao início do array.
b) Remover elementos do array com base em uma função de filtro.b) Não traz oque não é filtrado
c) Transformar os elementos do array em uma string concatenada.
d) Ordenar o array em ordem alfabética.

5. O que é async/await em JavaScript? (Nota: 0,2)

a) Um método para criar funções síncronas em JavaScript.
b) Uma técnica para manipulação de erros em operações assíncronas.
c) Um conjunto de palavras-chave que tornam as funções assíncronas mais legíveis e fáceis de usar. C) Conjunto/Facilita
d) Uma biblioteca JavaScript para criar animações e transições suaves.

6. Qual é a sintaxe correta para definir uma função assíncrona chamada "getData"? (Nota: 0,2)

a) async getData() { return new Promise({}); } a) Asyinc sem function pois a mesma já esta no async
b) getData() { return new Promise({}); }
c) async function getData() { return new Promise({}); }
d) async function getData() => new Promise({});

7. O que será impresso no código abaixo? (Nota: 0,6)

```
let palavra = "ABC";
switch (palavra)
```

```
{
        case "ACB":
            console.log("C");
             break;
        case "BC":
        case "ABC":
             console.log("A");
             break;
        case "B":
             console.log("Hello");
             break;
         default:
             console.log("Palavra não encontrada");
             break;
}
```

a) C.
b) A. b) tem a variavel no inicio ABC logo ele 'busca' ABC no case e retorna um A
c) Hello.
d) Palavra não encontrada

8. Escreva uma função em JavaScript chamada "somaImpares" que recebe um número inteiro positivo "n" como parâmetro e retorna a soma de todos os números ímpares de 1 até n. (Nota: 0,6)

Exemplo:

```
somaImpares(5); // Saída esperada: 9 (1 + 3 + 5)
somaImpares(10); // Saída esperada: 25 (1 + 3 + 5 + 7 + 9)
```

Estabaelecer a função como em java usando um for

```
function somaImpares(n) {
  let soma = 0;
  for (let i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 2 !== 0) {
      soma += i;
    }
  }
  return soma;
{}}
```

9. Escreva uma função chamada" inverterPalavra" que recebe uma string como parâmetro e retorna a string com as letras invertidas. (Nota: 0,6)

```
inverterPalavra("javascript"); // Saída esperada: "tpircsavaj"
```

Eu gosto de utilizar a funçao reverse, ela facilita a utilização de inversão de strings

unction inverterPalavra(str) {}{}{
  return str.split("").reverse().join("");
{}{}{}

10. Considere o seguinte trecho de código em JavaScript que tenta realizar a divisão de dois números: (Nota: 0,6)

```
function dividirNumeros(number1, number2) {
    try
    {
        if (number2 === 0)
        {
            throw new Error("Divisão por zero não é permitida.");
        }

        return number1 / number2;

    }
    catch (error)
    {
        return "Erro: " + error.message;
    }
  }
```

Escreva abaixo o resultado retornado por cada função:

a)

```
console.log(dividirNumeros(20, 2));
```

Resultado no eclipse = 10 lógica seria 20/2 = 10

b)

```
console.log(dividirNumeros(6, 0));
```

Resultado por estar includo no if sera = "Erro: Divisão por zero não é permitida."

c)

```
console.log(dividirNumeros(21, 3));
```

Resultado no eclipse = 7 a divisao de 21/3 é 7

11. Como você pode percorrer e mapear um array JSON em JavaScript? Explique como usar métodos como "map", "forEach" ou "for...of" para iterar e manipular os elementos do array. (Nota: 0,7)

A leitura de um array em JavaScript pode ser feita por diferentes métodos que nós indicamos no código. Esses métodos vão percorrer o array e procurar ou trabalhar com as informações que foram solicitadas. Normalmente declaramos o array em uma variável (por exemplo uma constante) e a partir disso utilizamos métodos para acessar os objetos dentro dele.
Quando utilizamos o map(), estamos basicamente mapeando os elementos do array para buscar alguma informação específica. Por exemplo, ao usar cidades.map(function(cidadeObj){ return cidadeObj.cidade; }), estamos percorrendo os objetos do array e buscando os nomes das cidades. O método percorre todos os elementos e retorna um novo array com os dados que foram selecionados.
Já o forEach() percorre o array elemento por elemento executando uma ação definida. Podemos utilizar condições dentro dele, por exemplo verificar usuários ativos ou usuários com idade maior que 23 anos. Nesse caso, apenas os objetos que atendem a essa condição serão considerados na lógica que foi escrita.
Utilizando o for...of, o JavaScript executa um loop que percorre todos os objetos do array de forma direta. Durante esse processo podemos manipular os dados, por exemplo acessando propriedades do objeto, modificando valores ou aplicando alguma regra de verificação.

12. O que são variáveis em JavaScript? Explique como declarar e atribuir valores a uma variável. (Nota: 0,7)

Imagine que o seu programa precisa controlar o estoque de um medicamento. Você precisa de um "lugar" na memória para guardar o nome do remédio e outro para a quantidade.

Como Declarar e Atribuir Valores
Declaração: Criar a variável usando var(legado) , let e const.
Ex: let remedio = "Ibuprofeno";
No let: Use para valores que podem mudar.
Na const: Use para valores fixos (constantes) que nunca mudam.
Atribuição: Usar o sinal de igual = para definir um valor.

13. Em JavaScript, é possível ter múltiplas condições em uma estrutura "if/else"? Descreva como usar operadores lógicos (como "&&" e "||") para combinar condições. (Nota: 0,6)

Você pode usar os operadores lógicos (&& e ||) no de if/else para criar regras mais complexas, combinando várias perguntas em uma só. Isso deixa a lógica do código mais eficiente, verificando todas as condições necessárias para executar uma ação.

Como usar operadores lógicos

a) && (E Lógico - "AND"): A condição só é verdadeira se todos os lados forem verdadeiros.
Exemplo: if (idade >= 18 && temCarteira === true) -> Só entra se for maior de idade e tiver carteira.
b) || (OU Lógico - "OR"): A condição é verdadeira se pelo menos um dos lados for verdadeiro.
Exemplo: if (dia === "Sábado" || dia === "Domingo") -> Entra se for Sábado ou Domingo.

14. Descreva a sintaxe do bloco "try" em JavaScript. Dê um exemplo prático de como usar o "try" para envolver um código suscetível a erros. (Nota: 0,7)

Imagine que você está tentando fazer algo que pode dar errado como pegar dados de um servidor ou converter um texto em JSON. O `try...catch` é como uma "rede de segurança" que captura o erro antes que ele quebre toda a sua aplicação.

```javascript
try {
  // Código que PODE dar erro
  // (você está "tentando" executar isso)
} catch (erro) {
  // O que fazer SE der erro
  // (você "captura" o problema aqui)
} finally {
  // (Opcional) Isso SEMPRE executa, deu erro ou não
{}}
```

15. Como você pode lançar manualmente uma exceção em JavaScript? Explique o uso da palavra-chave "throw" para criar e lançar exceções personalizadas. (Nota: 0,7)

Em JavaScript, a palavra-chave throw é usada para lançar um erro manualmente quando algo inesperado acontece no programa. Quando o throw é executado, o código para naquele ponto e gera uma exceção. Normalmente usamos try...catch para capturar esse erro e tratar o problema, como mostrar uma mensagem ou impedir que o programa quebre.

SQL

1. Como você seleciona todas as colunas de uma tabela em SQL? (Nota: 0,2)

a) SELECT ALL
b) SELECT * b) select com * padrão de englobar todos os elementos em programação
c) SELECT COLUMNS
d) SELECT FULL

2. Qual é o comando SQL utilizado para filtrar resultados em uma consulta? (Nota: 0,2)

a) LIMIT
b) FILTER
c) ORDER BY
d) WHERE d) no sql se procura por where não filter

3. Qual é o comando SQL utilizado para ordenar os resultados de uma consulta em ordem ascendente? (Nota: 0,2)

a) ORDER ASC
b) SORT ASC
c) ASCENDING
d) ORDER BY d) order by automaticamente vai por ordem crescente

4. Qual é o comando SQL utilizado para inserir novos dados em uma tabela? (Nota: 0,2)

a) ADD
b) INSERT b) insert inserção de dados
c) UPDATE
d) CREATE

5. Qual é o comando SQL utilizado para atualizar dados em uma tabela? (Nota: 0,2)

a) MODIFY
b) UPDATE Atualiza o local
c) ALTER
d) SET

Integração de sistemas

1. O que é integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) É um processo de comunicação entre diferentes sistemas de computador para permitir o compartilhamento de dados e funcionalidades. R: a)
b) É um processo de integração de hardware e software em um único sistema de computador.
c) É um processo de otimização do desempenho de um único sistema de computador.
d) É um processo de criação de sistemas de computador a partir do zero.

2. O que significa API (Interface de Programação de Aplicativos) em integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) Uma Arquitetura de Programação de Aplicativos que define os padrões de codificação.
b) Uma linguagem de programação usada para criar aplicativos.
c) Um conjunto de funções e procedimentos que permitem a comunicação entre sistemas. R: c) api - integra
d) Um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados.

3. O que é um Web Service? (Nota: 0,2)

a) É um serviço fornecido por uma empresa de hospedagem de sites.
b) É um serviço web que permite a interação com um banco de dados online.
c) É uma solução para conectar sistemas diferentes via web, usando padrões como XML e SOAP. R: c)
d) É um serviço que permite a interação com aplicativos móveis.

4. O que é um token de acesso em integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) Um código secreto usado para acessar uma rede privada.
b) Um arquivo de configuração usado para conectar sistemas diferentes.
c) Uma chave de autenticação usada para autorizar o acesso a um serviço. R: c) Padrão de segurança
d) Um identificador único para um arquivo de dados em um sistema.

5. O que é um "webhook" na integração de sistemas? (Nota: 0,2)

a) É uma ferramenta usada para rastrear o tráfego da web em sistemas corporativos.
b) É uma interface gráfica usada para projetar páginas da web.
c) É uma API que permite a integração de diferentes aplicativos.
d) É uma URL pública fornecida por um sistema para receber notificações automáticas de outro sistema. R: d)

6. O que é JSON? (Nota: 0,2)

a) Uma linguagem de programação.
b) Um protocolo de comunicação entre servidores.
c) Um formato de dados leve e de fácil leitura usado para trocar informações entre sistemas. R: c)
d) Um método de autenticação e autorização em APIs.

7. Qual é o código de status HTTP que indica sucesso na solicitação? (Nota: 0,2)

a) 200 OK. r: a) - padrão de verificação de sucesso exemplo via postman.
b) 404 Not Found.
c) 500 Internal Server Error.
d) 302 Found.

8. O que são headers HTTP? (Nota: 0,2)

a) Conteúdo HTML dos sites.
b) Informações adicionais enviadas pelo cliente e servidor em uma solicitação ou resposta HTTP. R: b) - internos
c) Arquivos de configuração do servidor web.
d) Nomes de domínio registrados.

9. Quais são os delimitadores usados para marcar tags em XML? (Nota: 0,2)

a) [ ]
b) { }
c) ( )
d) < > R: d) -> vizualizado em diversos POMS inclusive

10. Qual é a diferença entre integração de sistemas síncrona e assíncrona? (Nota: 0,2)

a) Na síncrona, a comunicação ocorre em tempo real com respostas imediatas, enquanto na assíncrona, a resposta pode ser recebida em um momento posterior. R: a) Sincronizada = na hora/ ASinc - posterior
b) A integração síncrona só pode ocorrer entre sistemas da mesma empresa, enquanto a assíncrona permite a comunicação entre empresas diferentes.
c) A integração síncrona ocorre apenas em situações de migração de servidores, enquanto a assíncrona é utilizada em situações de integração de dados.
d) A integração síncrona é mais rápida e eficiente do que a assíncrona.

Desafio

Deverá desenvolver uma API em node.js usando o javascript.

Seu desafio é criar uma API simples para gerenciar os pedidos. A API deve permitir a criação, leitura, atualização e exclusão de pedidos.

Criar endpoints para as seguintes operações:

- Criar um novo pedido. (Obrigatório).
  URL: http://localhost:3000/order

- Obter os dados do pedido passando por parâmetro na URL o número do pedido. (Obrigatório)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

- Listar todos os pedidos. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/list

- Atualizar o pedido passando por parâmetro na url o número do pedido que será atualizado. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

- Delete o pedido passando por parâmetro na url o número do pedido que será deletado.. (Opcional)
  URL: http://localhost:3000/order/v10089016vdb

Armazenar os dados dos pedidos em um banco de dados (Mongodb, SQL ou PostgreSql).

A API que criará o pedido no banco de dados receberá no body o json abaixo:

```
{
  "numeroPedido": "v10089015vdb-01",
  "valorTotal": 10000,
  "dataCriacao": "2023-07-19T12:24:11.5299601+00:00",
```

```
  "items": [
    {
      "idItem": "2434",
      "quantidadeItem": 1,
      "valorItem": 1000
    }
  ]
}
```

Exemplo request:

```
curl --location 'http://localhost:3000/order' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "numeroPedido": "v10089015vdb-01",
    "valorTotal": 10000,
    "dataCriacao": "2023-07-19T12:24:11.5299601+00:00",
    "items": [
        {
            "idItem": "2434",
            "quantidadeItem": 1,
            "valorItem": 1000
        }
    ]
}'
```

Esta API deverá sofrer uma transformação dos dados, ou seja, deverá fazer o mapping dos campos para salvar no banco de dados. O JSON ficará desta forma:

```
{
  "orderId": "v10089016vdb",
  "value": 10000,
  "creationDate": "2023-07-19T12:24:11.529Z",
  "items": [
    {
      "productId": 2434,
      "quantity": 1,
      "price": 1000
    }
  ]
}
```

Caso optar pelo banco de dados SQL ou PostgreSql, as tabelas deverão ficar desta forma:

- Tabela: Order
  - Coluna: orderId
  - Coluna: value
  - Coluna: creationDate
- Tabela: Items
  - Coluna: orderId
  - Coluna: productId
  - Coluna: quantity
  - Coluna: price

Caso optar pelo banco de dados MongoDB, a collection deverá ficar desta forma:

```
{
    "_id" : ObjectId("64dab8a0f6b7183237d307f6"),
    "orderId" : "v10089016vdb-01",
    "value" : 10000,
    "creationDate" : ISODate("2023-07-19T12:24:11.529Z"),
    "items" : [
        {
            "productId" : 2434,
            "quantity" : 1,
            "price" : 1000,
            "_id" : ObjectId("64daba7d05bcc674899dc5bf")
        }
    ],
    "__v" : 0
}
```

Critérios de Avaliação:

- Funcionalidade completa dos requisitos mínimos.
- Código bem organizado e comentado.
- Utilização adequada das convenções de nomenclatura.
- Tratamento de erros robustos e mensagens de erro compreensíveis.
- Uso correto das respostas HTTP adequadas para cada operação.
- Código hospedado em um repositório público no GitHub, com commits organizados e mensagens claras.

Recursos Adicionais (opcional):

- Implementar autenticação básica (por exemplo, usando tokens JWT).
- Documentar a API usando uma ferramenta como Swagger ou Postman.

Importante: Enviar o link do GitHub. https://github.com/vicobucci/DesafioJitterbit
https://github.com/vicobucci